

DERIVADAS PARCIALES. VECTOR GRADIENTE. DIFERENCIAL

Funciones de varias variables

1. Halla el valor de la función $f = f(x, y)$ en el punto que se indica.
 - (a) $f(x, y) = x^2 + xy$, $x = 2$, $y = 3$.
 - (b) $f(x, y) = x/y$, $(x, y) = (3, 2)$
2. Determina el dominio de las siguientes funciones:
 - (a1) $f(x, y) = x^2 + y^2$ (a2) $f(x, y) = \log(x - y)$
 - (b1) $f(x, y) = 1/(xy)$ (b2) $f(x, y) = y/\ln(x)$
 - (c1) $f(x, y) = \sqrt{xy}$ (c2) $f(x, y) = \sqrt{x + y}$
3. Una empresa fabrica semanalmente x unidades de un producto A e y unidades de un producto B . El coste de elaboración de cada unidad es de 5 euros para el producto A y 7 euros para el producto B . Los costes fijos de la empresa son 1000 euros semanales. Escribe una función que describa los costes semanales de la empresa según las unidades fabricadas.
4. Se quiere fabricar depósitos cilíndricos con tapa, de radio r y altura h . Por unidad de superficie, el material de las bases cuesta 5 euros y el de la parte cilíndrica 8 euros. Soldar las tapas cuesta 0.5 euros por unidad de longitud. Escribe una función que describa el coste de fabricación de cada depósito.
5. La construcción de las paredes de una piscina vale 35 euros por metro cuadrado, mientras que la base cuesta 55 euros por metro cuadrado. Encuentra una función que proporcione el coste de construcción de una piscina rectangular en función de sus dimensiones.
6. Una empresa fabrica dos tipos de discos externos, a unos precios de 100 y 150 euros respectivamente; se venden a un precio de venta al público de 168 y 240 euros respectivamente (incluye un 20% de IVA). Los costes fijos de la empresa son 3500 euros mensuales.
 - (a) Escribe una función que proporcione los costes mensuales de la empresa en función del número de unidades producidas.
 - (b) Suponiendo que se vende todo lo que se produce, escribe una función que proporcione la utilidad mensual de la empresa. (El IVA no forma parte de los beneficios.)
 - (c) Determina la utilidad de la empresa si se fabrican 30 unidades del primer tipo y 40 del segundo. Responde a la misma pregunta si las cantidades fabricadas son 40 y 50 respectivamente. Encuentra una fórmula que indique las unidades que hay que fabricar para que la empresa no tenga pérdidas.
7. Representa las curvas de nivel de las siguientes funciones.
 - (a1) $f(x, y) = y^2 + x^2$ (a2) $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 1$
 - (b1) $f(x, y) = 3x - 2y + 4$ (b2) $f(x, y) = x + y - 2$

Derivadas parciales

8. Halla las derivadas parciales primeras y segundas de las siguientes funciones

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (a1) $f(x, y) = xy^3 + 3x^2 - 2xy + y$ | (a2) $f(x, y) = \ln(x + y)$ |
| (b1) $f(x, y) = 2xy^2 + 3x^2y + x^2y^2 - x$ | (b2) $f(x, y) = x^2\sqrt{1 + y^2}$ |
| (c1) $f(x, y) = (x + y)/(xy)$ | (c2) $f(x, y) = e^x \ln(y)$ |
| (d1) $f(x, y) = xe^y + 1/x$ | (d2) $f(x, y) = x^3y + x^2y^2 + xy^3$ |
| (e1) $f(x, y) = (2x^2 + 5xy)/(x^2y)$ | (e2) $f(x, y) = x \ln(y) + y \ln(x)$ |
| (f1) $f(x, y) = 2xy/e^{2xy}$ | (f2) $f(x, y) = (x^2 + y^2)/(x - y)$ |
| (g1) $f(x, y) = (x + y)^2 + y/x$ | (g2) $f(x, y) = 3x^2 + 2xy^2 - 5y^3$ |

Vector Gradiente

9. Halla, si es posible, el vector gradiente, en el punto (0,0) y en el punto (1,1) de las funciones del apartado anterior.
10. Halla la dirección, desde el punto (1,1) en la que crece con mayor rapidez la función $f(x, y) = 3x^{1/2} + 5y^{1/2} + (xy)^{1.5}$
11. Dada la función $z = \ln(x/y)$, en el punto (2, 10), halla la dirección en la que tiene un mayor crecimiento.

Diferencial

12. Halla la diferencial de las siguientes funciones:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (a1) $z = x^3y + \ln(x)$ | (a2) $z = x^2 + xy + e^y$ |
| (b1) $z = 3x^2y^3$ | (b2) $z = x^2/y$ |
| (c1) $z = 2xe^y - 3x^2y^2$ | (c2) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| (d1) $z = x^2y^3 - 2xy$ | (d2) $z = y^3 - 3x^2y$ |
| (e1) $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ | (e2) $z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ |
| (f1) $z = \frac{x}{x + y}$ | (f2) $z = xe^y + ye^x$ |
| (g1) $z = 3x^2 - xy + 2y^3$ | (g2) $z = e^{xy}$ |

13. Calcula la diferencial de $f(x, y) = 5x^2y + 10xy^3 - 2x^2 + 5y$ en el punto $P = (1, 1)$ para $dx = 0.1$ y $dy = 0.2$. Explica su significado.
14. Dada la función $f(x, y) = 3x^{1/2} + 5y^{1/3}$ determina su incremento cuando pasamos desde el punto (1,1) al punto (1.1, 0.9). Estima este mismo valor haciendo uso de la diferencial.